

《线性代数 II》 期末考试卷 (A) 参考答案

一、计算题 (1-8, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. (5 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 2007 & 2008 & 2009 & 2010 \\ 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \\ 2015 & 2016 & 2017 & 2018 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix}.$$

解:

$$\begin{vmatrix} 2007 & 2008 & 2009 & 2010 \\ 2011 & 2012 & 2013 & 2014 \\ 2015 & 2016 & 2017 & 2018 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2007 & 2008 & 2009 & 2010 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \\ 8 & 8 & 8 & 8 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix} = 0$$

2. (5 分) 已知行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 2019 & 2020 & 2021 & 2022 \end{vmatrix}, \quad A_{ij} \text{ 表示 } a_{ij} \text{ 的代数余子式, 求}$$

$$A_{41} + A_{43} + A_{44}.$$

解:

$$A_{41} + A_{43} + A_{44} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ -4 & -8 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -8 \end{vmatrix} = 12$$

3. (5 分) 设 $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 $P_1^{10} A P_2^{2022}$.

解: $P_1^{10} A P_2^{10} = P_1^{10} A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^{10} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 20 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 21 & 42 \end{pmatrix}$

4. (5 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}$, 求 A^5 .

解: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (a \quad b)$

$$\begin{aligned}
 A^5 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (a \ b) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (a \ b) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (a \ b) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (a \ b) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (a \ b) \\
 &= (a+2b)^4 A \\
 &= (a+2b)^4 \begin{pmatrix} a & b \\ 2a & 2b \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

5. (5分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$, 若矩阵 B 满足 $AB = A + 2B$, 求 B .

解 $AB = A + 2B \Rightarrow (A - 2E)B = A \Rightarrow B = (A - 2E)^{-1}A$

$$(A - 2E | A) = \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 7 & 5 & 7 \\ 2 & 5 & 2 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{7}{3} & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} \\ 1 & \frac{5}{2} & 1 & \frac{7}{2} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{7}{3} & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & \frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{7}{6} \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & \frac{7}{3} & \frac{5}{3} & \frac{7}{3} \\ 0 & 1 & -4 & 7 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 11 & -14 \\ 0 & 1 & -4 & 7 \end{array} \right)$$

$$B = \begin{pmatrix} 11 & -14 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}.$$

6. (5分) 设 A 是行和为 0 的 3 阶非零矩阵, 若 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是非齐次方程组 $Ax = b$

的两个解, 求齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解.

解 $\alpha_1 - \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为齐次方程的解. 由于行和为 0, 所以 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程的解.

齐次方程的通解为: $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

7. (5分) 设 $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix}$, 求向量 $Q^2\alpha$ 的模 $\|Q^2\alpha\|$.

解 因为 Q^2 是正交矩阵, 所以 $\|Q^2\alpha\| = \|\alpha\| = 13$.

8. (5分) 已知二次型 $f(x, y, z) = (x+y)^2 + (y+z)^2 + (z+x)^2$, 写出表示此二次型的对

称矩阵, 并判断二次型是否正定.

解 二次型的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 该二次型正定.

二、解答题 (9-11, 每小题 12 分, 共 36 分)

9. (12 分) 讨论含有参数 a, b 的方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 9 \\ 3x_1 + 4x_2 + ax_3 = b \end{cases}$ 解的情况, 并在有无穷多解的情况下求出通解.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 9 \\ 3 & 4 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & a-3 & b-9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & a-5 & b-12 \end{pmatrix}$$

当 $a \neq 5$ 时, 方程组有唯一解;

当 $a = 5, b \neq 12$ 时, 方程组无解;

当 $a = 5, b = 12$ 时, 方程组有无穷多解

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & a-5 & b-12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时通解为

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

10. (12 分) 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\alpha_5 = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}$ 的极大线性无关组, 并将其余向量用极大线性无关组表示.

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 4 & 6 & 10 \\ 1 & 3 & 5 & 8 & 13 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此向量组的秩为 2, 极大线性无关组可取 α_1, α_2 .

$$\alpha_3 = 2\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_4 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2.$$

11. (12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵, 并求 A^5 .

解: 特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$, 对应的特征向量为 $p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则有 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 1 \end{pmatrix}$.

所以 $P^{-1}A^5P = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 1 \end{pmatrix}^5 = \begin{pmatrix} 32 & \\ & 1 \end{pmatrix}$

又 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, 所以

$$P^{-1}A^5P = \begin{pmatrix} 2 & \\ & 1 \end{pmatrix}^5 = P \begin{pmatrix} 32 & \\ & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 32 & \\ & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 & 0 \\ 62 & 1 \end{pmatrix}$$

三、证明题 (12-14, 每小题 8 分, 共 24 分)

12. (8分) 设向量组 α_1, α_2 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 证明向量组 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$ 仍是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.

证明: 有条件得到解空间的维数是 2.
第一步证明这两个向量是方程的解
第二步证明它们线性无关.

13. (8分) 设三阶矩阵 A 的三个特征值分别为 1, 2, 3, 证明矩阵 $A^2 - 2E$ 可逆.

证明: 由条件可得 $A^2 - 2E$ 的特征值为 $-1, 2, 7$,
故 $|A^2 - 2E| = -14 \neq 0$, 所以 $A^2 - 2E$ 可逆.

14. (8分) 设 A 为 n 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 A 对应于特征值 λ 的三个线性无关的特征向量,
 β_1, β_2 是 A 对应于特征值 μ 的两个线性无关的特征向量, 证明: 若 $\lambda \neq \mu$, 则向量组
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 线性无关.

证明: 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + l_1\beta_1 + l_2\beta_2 = 0$ (1)

于是 $A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + l_1\beta_1 + l_2\beta_2) = 0$, 左边展开可得

$$k_1\lambda\alpha_1 + k_2\lambda\alpha_2 + k_3\lambda\alpha_3 + l_1\mu\beta_1 + l_2\mu\beta_2 = 0 \dots\dots\dots(2)$$

(2) - (1) * μ 得

$$(\lambda - \mu)(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3) = 0$$

由于 $\lambda \neq \mu$, 所以 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$.

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关可得 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

同理可证 $l_1 = l_2 = 0$.

故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 线性无关.